# 증가·감소와 극값

고2 수학 · 미적분1미분활용 1차시 이름 _____ 날짜 _____

**1** $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x$의 증감표를 완성하고 극댓값과 극솟값을 구하세요.

| $x$ | … | $-2$ | … | $1$ | … |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | | | | |
| $f(x)$ | | | | | |

**2** $f(x) = x^4 - 2x^2$의 극값을 모두 구하세요.

**3** $f(x) = x^3 + ax^2 + b$가 $x = 2$에서 극솟값 $-2$를 가질 때 $a$, $b$의 값을 구하세요.

**4** “$f'(a) = 0$이면 $f(x)$는 $x = a$에서 극값을 가진다.”는 말이 맞는지 예를 들어 쓰세요.

**다음 수업을 시작할 때**

**5** **답하세요.**

① $f(x) = x^3 - 3x^2$의 증가·감소 구간
② ①의 극댓값과 극솟값
③ $f'(a) = 0$이면 꼭 극값일까요?